

Ejercicio 2

a) $L_1 = \{yy \mid y \in (01)^*\}$

Supongamos L_1 regular, entonces $p \geq 1$

elegimos esta cadena: $0^p 1 0^p 1$

esa cadena tiene la forma $ww = 0^p 1$, por lo tanto, $s \in L_1$

$$|s| = 2p + 2 \geq 1.$$

tenemos que $s = xyz$ con $|xy| \leq p$ y $|y| \geq 1$

entonces $y = 0^k$ $1 \leq k \leq p$

bombeamos con $i = 0$

$$xy^0z = 0^{p-k} 1 0^p 1$$

esta cadena tiene una longitud $2p + 2 - k$

si k es impar $\rightarrow$ La longitud $2p + 2 - k$ es impar y ninguna cadena de longitud impar puede dividirse en 2 mitades. $\therefore xy^0z \notin L_1$

si k es par $\rightarrow$ digamos $k = 2m$ con $m \geq 1$. La primera mitad consiste en los $(p - 2m)$ ceros restantes del primer bloque seguidos del 1, seguidos de m ceros.

$$\text{Primera mitad} = 0^{p-2m} 1 0^m$$

La segunda mitad son los $(p - m)$ ceros restantes del segundo bloque, seguidos del último 1.

$$\text{Segunda mitad} = 0^{p-m} 1$$

Las dos mitades nunca son iguales, $\therefore xy^0z \notin L_1$

En todos los casos posibles para k , obtenemos que $xy^0z \notin L_1$, Contradiciendo el Pumping lemma, que dice $xy^iz \in L_1$ para todo $i \geq 0$, incluyendo $i = 0$. Entonces L_1 no es regular.

b) $L_2 = \{x \in (ab)^* \mid n_a(x) > n_b(x)\}$

Supongamos L_2 regular

$$s = a^p b^{p-1}$$

aquí $n_a(s) = p$ y $n_b(s) = p-1$ y como $p > p-1$ se cumple $s \in L_2$.

$$|s| = 2p - 1 \geq p$$

$s = xyz$ con $|xy| \leq p$ y $|y| \geq 1$

$$y = a^k$$
 $1 \leq k \leq p$

Bombeamos $i = 0$

$$xy^0z = a^{p-k} b^{p-1}$$

Ahora:

$$n_a(xy^0z) = p-k \quad n_b(xy^0z) = p-1$$

Esto significa que

$$n_a(xy^0z) \leq n_b(xy^0z)$$

Por lo tanto, $xy^0z \notin L_2$

L_2 no es regular.